沈阳化工大学

本科毕业论文开题报告

题　　目 基于半监督自编码器的工业过程软测量

学　　院 信息工程学院

专　　业 测控技术与仪器

学生姓名 刘宇航

学　　号 2215010109

指导教师 郭小萍

教务处制表

二〇二五年三月七日

文献综述	一、概述 催化裂化是石油化工领域重质油轻质化的核心二次加工工艺，可将重质原油高效转化为汽油、柴油、丙烯等高附加值轻质油品及化工原料，其工艺运行效率与调控精度直接决定炼油企业的产品结构、经济效益，是炼油工业产业链的关键环节，对保障国家能源供给安全、推动石化产业高质量发展具有不可替代的工业价值[1]。该过程涉及复杂气固两相反应，存在多变量强耦合、工况动态切换、非线性特征显著等特点，反应深度、产品收率、催化剂活性等关键工艺变量难以通过传统硬件传感器实现实时精准测量，成为制约工艺精细化调控、提质降耗的核心瓶颈[2]。软测量技术作为工业过程难测变量监测的核心数据驱动手段，通过构建易测辅助变量与难测主导变量间的数学模型实现关键变量实时预测，有效规避了硬件测量设备成本高、维护难度大、响应滞后等问题[3]，为催化裂化过程的动态监控、异常预警与工艺参数优化提供可靠数据支撑，是推动石化工业智能化升级的重要技术，研发适配催化裂化工艺特性的高精度软测量模型具备重要工程实践价值[4]。 二、基于自编码器的非线性过程软测量方法发展状况 工业过程普遍存在非线性、多变量耦合、数据高维冗余、标签稀缺等特性，传统软测量方法如偏最小二乘法、支持向量机等难以充分挖掘数据中的深层非线性特征，面对复杂工业场景时预测精度与泛化能力受限。随着深度学习技术的快速发展，自编码器（AE）凭借强大的无监督特征提取能力，可自动学习工业数据的内在特征规律，无需人工特征工程即可实现高维数据向低维有效特征的映射，成为非线性过程软测量建模的主流方法。国内外学者围绕自编码器的结构优化、特征提取能力提升、工业场景适配性等方面展开大量针对性研究，形成诸多创新成果，推动自编码器软测量模型从传统基础型向融合注意力、门控单元的复合型、智能化方向演进。 传统堆叠自编码器（SAE）通过逐层预训练与整体微调实现深层特征提取，但存在特征利用不充分、仅能捕捉全局特征、重构误差累积等问题，针对这一痛点，学者们提出多种改进策略。He 等[5]（2025）提出基于局部线性嵌入（LLE）融合的半监督稀疏堆叠自编码器（SS-SAE-LLE），通过 LLE 算法捕捉数据的时空特征与局部结构特征，结合有监督微调策略优化层级特征提取，有效适配工业数据强时序依赖、局部结构显著的特点，提升了软测量预测精度；Guo 等[6]（2024）提出基于动态目标正则化项（DTR）的堆叠动态目标正则化增强自编码器（SDTR-EAE），逐层引入原始输入信息并约束权重矩阵，抑制无关特征干扰，提升目标相关特征提取效率，适配工业数据动态变化特性；Guo 等[7]（2024）提出基于门控循环单元（GRU）、均匀流形近似与投影及多头注意力机制的全局动态相邻层信息增强自编码器（GD-ALIEAE），设计相邻层信息关联算法，并行获取全局动态时空特征，强化特征关联性，提升模型对复杂工业过程的适配能力；Ni 等[8]（2023）提出基于堆叠相关信息自编码器的 SCIAE-ACEBLS 模型，将相关系数和主导变量引入 SAE 特征节点，确保特征包含辅助变量与主导变量的相关信息，有效降低数据冗余，提升模型泛化能力。

针对工业过程标签稀缺的核心问题，半监督自编码器成为研究热点，其结合无监督特征学习与有监督预测建模，充分挖掘无标签数据的建模价值，提升小样本场景下的模型泛化能力。张泽[9]（2025）在有监督变分自编码器基础上，提出基于正则化组件优化与回归模块嵌入的半监督变分自编码器（SSVAE）软测量模型，适配有/无标签混合数据，可精准估计质量变量方差，提升模型在集成学习和异常检测中的适配能力；滕潮鹏等[10]（2025）提出基于梯形网络的半监督建模方法，在编码器中逐层加噪，通过解码器与跳跃连接协同去噪，重建无噪声特征表示，在甲醇制烯烃过程乙烯组分软测量中取得优异预测效果；郭小萍等[11]（2024）提出基于注意力机制与 t 分布随机邻域嵌入的半监督动态深度融合神经网络（SS-DDFNN），在特征提取网络每层重构原始输入并预测质量变量，有效提取时空相关信息，显著提升脱丁烷塔软测量预测精度；刘鹏等[12]（2025）构建基于正交约束与分块正交长短期记忆自编码器的半监督软测量方法，结合权重自适应贝叶斯融合策略生成全局故障指数，在工业场景中实现产品纯度的高精度实时预测，满足工业实时监测需求。

工业过程中数据缺失、多采样率、变量耦合时变等问题会严重影响软测量模型预测精度，学者们基于自编码器提出多种针对性解决方案。陈磊[13]（2025）提出基于自适应多头自注意力的监督变分自编码器模型，先通过该框架完成缺失值填充，再将完整数据输入监督模型建模，确保数据缺失场景下的高质量预测；徐贝克[14]（2025）提出基于多分辨率图卷积长短期记忆网络的软测量方法，通过邻接矩阵捕获空间耦合关系，多跳注意力聚合模块提取细粒度时空特征，有效解决多采样率、不同分辨率数据交互难的问题；冯子昊[15]（2024）建立基于过程变量自适应表征的动态核图卷积神经网络软测量方法，构建动态特征图，有效解决变量耦合关系时变问题，在脱丁烷塔软测量中验证了模型优越性；刘鑫屏等[16]（2023）将堆叠稀疏自编码器（SSAE）与 BP 神经网络融合，构建 SSAE+BPNN 软测量方法，有效提取火电机组变工况下的多模态特征，在超超临界 660MW 发电机组飞灰含碳量软测量中取得良好工程效果。

针对无标签数据利用不充分、非线性多模态建模难等细分问题，相关研究也取得突破性进展。闫珈玮[17]（2024）提出基于半监督深度条件变分自编码器（SS-DCVAE）的软测量方法，融合无监督与监督式编码器、解码器，充分挖掘无标签数据建模价值，在脱丁烷塔、CO_2吸收塔工艺中提升了预测精度与跟踪性能；孙庆强[18]（2020）提出基于半监督门控堆叠自编码器的集成建模方法，通过多无标签样本集与同一有标签样本集训练基模型，实现结构与数据维度双重集成，提升无标签数据利用率；崔琳琳等[19]（2022）提出基于半监督混合变分自编码器的回归模型，采用高斯混合模型描述潜在变量分布，有效适配非线性多模态工业场景；沈冰冰[20]（2022）提出基于半监督学习与变分自编码器的非线性加权动态系统，解决变量与质量变量采样频率不同导致的预测偏差问题；李友维等[21]（2025）提出基于极限学习机自编码器（ELMAE）的半监督集成学习软测量方法，提取多样性隐特征并通过伪标记生成扩充样本集，解决发酵过程小样本建模难题；张新波等[22]（2025）提出基于双路径学习的半监督深度自编

码网络（SSup-DDSAE-Link），充分利用有/无标签数据，提升工业分类预测准确率；王以鑫等[23]（2022）提出基于动态加权堆叠自编码器的软测量方法，适配工业数据强动态性特征，确保复杂工况下模型预测的稳定性。

现阶段，基于自编码器的软测量方法已在化工、能源、冶金等多个工业领域得到应用，模型结构从传统堆叠式向复合型演进，针对工业数据标签稀缺、高维冗余等痛点形成了系统性解决方案。但现有研究多集中于通用工业过程的模型设计，针对催化裂化过程强非线性、多工况耦合、催化剂活性动态变化等特有工艺特性的自编码器软测量模型研究仍较为匮乏，且部分模型存在计算复杂度高、跨工况泛化能力不足等问题。基于此，本研究以催化裂化过程为研究对象，结合其工艺数据标签稀缺、强噪声、强时序的特征，优化自编码器网络结构，引入半监督伪标签策略与时序特征捕捉模块，构建适配催化裂化工艺的高精度自编码器软测量模型，通过数据预处理、特征提取优化、模型训练调优，实现对催化裂化过程关键难测变量的精准实时预测，为催化裂化工艺的精细化调控提供技术支撑。

三、工业过程集散控制系统的发展状况

（一）集散控制系统概述

集散控制系统（DCS）是融合计算机、控制、通信和图形显示技术的分布式控制系统，核心为“分散控制、集中管理”，将控制任务分配至多个现场控制单元，通过中央操作站实现生产过程的集中监控与管理，兼顾控制可靠性与操作便捷性[24]。相比传统集中式控制系统，DCS 具备控制功能完善、扩展性强、容错能力高、数据处理高效等优势，可实现连续、逻辑、顺序等多种控制方式，适配石化、化工等复杂工业过程的测控需求[25]。其由现场控制站、操作站、工程师站、通信网络构成，各模块各司其职且高效协同，自上世纪 70 年代问世后，迅速成为工业自动化控制的主流设备，是流程工业实现过程监控的核心硬件载体。

（二）国内集散控制系统发展状况

我国 DCS 发展历经引进消化、自主研发、创新突破三个阶段，实现了从技术依赖到自主可控的跨越式发展。上世纪 80-90 年代国内市场被国外品牌主导，国内企业通过技术引进与合作完成核心技术消化吸收；21 世纪后，在国家高端装备制造业扶持政策下，浙江中控、北京和利时等龙头企业崛起，逐步实现 DCS 自主研发与产业化，推出多款自主知识产权产品，打破国外垄断[26]。现阶段国内 DCS 在控制精度、稳定性上接近国际水平，且本土化服务、定制化开发优势显著，广泛应用于石化、化工等领域，正朝着智能化、网络化方向发展，与工业互联网、软测量等技术深度融合[27]。

（三）浙江中控集散控制系统发展状况

浙江中控是我国最早开展 DCS 自主研发的企业之一，作为国内工业自动化龙头，我国 DCS 发展历经引进消化、自主研发、创新突破三个阶段，实现了从技术依赖到自主可控的跨越式发展。上世纪 80-90 年代国内市场被国外品牌主导，国内企业通过技术引进与合作完成核心技术消化吸收；21 世纪后，在国家高端装备制造业扶持政策

	下，浙江中控、北京和利时等龙头企业崛起，逐步实现 DCS 自主研发与产业化，推出多款自主知识产权产品，打破国外垄断。现阶段国内 DCS 在控制精度、稳定性上接近国际水平，且本土化服务、定制化开发优势显著，广泛应用于石化、化工等领域，正朝着智能化、网络化方向发展，与工业互联网、软测量等技术深度融合[28]。 其 DCS 产品技术先进、性能可靠，在石化、化工领域市场份额位居前列，是催化裂化等工艺过程控制的优选品牌。其经典产品 JX300-XP 是适配国内工业特点的高性能 DCS，已应用于数千个石化、炼油工业项目，采用经典的“分散控制、集中管理”架构，硬件侧为高可靠性工业级设备，支持多信号采集与热插拔，软件侧组态与监控功能完善，操作界面人性化。该系统配备双冗余通信网络，故障诊断与容错能力突出，可适配催化裂化的多变量协同控制，能与软测量技术深度融合，实现难测变量的实时监控与工艺参数优化，且浙江中控为其提供完善的本土化定制与技术服务，工程实用性极强，是我国自主研发 DCS 的经典代表[29]。
研究的目的和意义	（一）研究目的 本研究围绕工业过程软测量领域的核心需求，旨在设计并实现半监督自编码器软测量核心算法与特征编码对接软测量辅助算法，解决传统硬件测量在工业关键变量监测中成本高昂、响应滞后、适配性差的实际难题，研究围绕双算法的设计、开发、协同验证展开。以辅助算法为核心算法提供前置数据支撑，实现双算法协同赋能工业软测量，达成工业过程难测关键变量的精准预测与实时监测，为工业生产智能调控、效率提升提供可靠算法支撑，推动软测量技术工业场景落地，助力企业生产精细化、智能化管理。 具体而言，针对工业场景标记样本稀缺、数据非线性与强噪声等特点，优化半监督自编码器模型结构，设计伪标签策略与专属损失函数，提升其小样本下的预测精度与泛化能力；同时基于已有编码基础，设计适配工业数据特征的特征编码对接算法，实现关键特征高效提取与格式精准适配，为核心算法提供高质量输入数据，强化整体算法的实时性与稳定性，最终形成可直接应用于工业生产的双算法协同方案与程序成果。 （二）研究意义 催化裂化是石油化工领域的核心二次加工工艺，能将重质原油高效转化为汽油、柴油、丙烯等轻质油品及化工原料，其工艺优化与平稳运行直接决定炼油企业的产品结构、生产效率和经济效益，对保障国家能源供给、提升石化产业核心竞争力具有不可替代的工业价值。同时催化裂化过程反应机理复杂、工况耦合性强，精准把控其关键工艺参数是实现提质降耗、安全生产的关键环节。 软测量技术作为工业过程难测变量监测的核心手段，能通过易测辅助变量建立数学模型，实现对催化裂化过程中反应深度、产品收率等难以硬件直接测量的关键变量的实时预测。相较于传统硬件测量手段，软测量技术有效规避了设备成本高、维护难

	度大、响应滞后等问题，可快速捕捉工艺参数变化规律，为催化裂化过程的实时调控、异常预警提供数据支撑，助力实现工艺优化与精细化生产，是推动石化工业智能化升级的重要技术支撑。
主要研究内容	一、基于自编码器的催化裂化软测量模型构建 以催化裂化过程反应深度、产品收率等关键难测变量的精准实时预测为核心目标，构建适配石化工业场景的自编码器软测量模型。首先针对催化裂化工业数据标签稀缺、高维冗余、强噪声且时序性显著的特征，开展全流程数据预处理，通过异常值剔除、缺失值填充、数据标准化完成基础清洗，再结合皮尔逊相关系数与互信息分析筛选核心易测辅助变量，剔除冗余特征以降低计算复杂度。其次优化自编码器网络架构，引入半监督伪标签生成策略，设计融合有/无标签数据的混合损失函数，充分挖掘无标签数据的建模价值，提升模型小样本泛化能力；嵌入时序特征捕捉模块，强化对工艺动态变化信息的提取，解决传统模型动态特征利用不足的问题。最后基于 Python/Matlab 完成模型代码开发与训练调优，采用催化裂化实际工业数据集开展模型验证，通过 MAE、RMSE、R^2 等指标评估模型性能，迭代优化网络层级、神经元数量及超参数，最终形成适配催化裂化工艺的高精度、高鲁棒性软测量模型。 二、催化裂化软测量模型的工程设计与落地实现 依托过程控制课程中精馏过程的系统设计逻辑，开展软测量模型的工业级工程设计，实现模型与催化裂化生产现场的无缝对接，具体工程设计内容分点实施： 1.需求与场景适配设计：结合催化裂化现场生产工艺、工况特点及实际监测需求，明确模型的实时性指标、数据输入输出格式、工业部署环境及接口适配要求，制定贴合现场生产的工程设计方案。 2.核心功能模块设计：搭建四大工业适配模块，数据采集模块适配工业现场主流传输协议，实现与生产传感器、数据采集终端的实时数据交互；特征处理模块复用模型训练阶段的特征筛选与编码逻辑，保障现场输入数据与模型训练数据的一致性；模型推理模块采用轻量化部署策略，优化运算逻辑以缩短预测推理时间，满足工业实时监测需求；结果可视化模块设计简洁直观的监控界面，实现工艺参数、预测结果的实时展示与趋势分析。 3.数据链路与接口设计：设计标准化的数据传输链路，完成模型与现场数据采集系统的接口开发，保障数据传输的稳定性、及时性与准确性，避免数据丢包、延迟等问题影响模型预测效果。 4.工况适配与鲁棒性设计：针对催化裂化过程多工况切换的特点，加入工况识别与模型自适应调整子模块，使模型能快速适配不同生产工况，确保全工况下的预测精度与稳定性。 5.联调与测试方案设计：制定分阶段的系统联调与现场测试方案，先开展模块单独测试，再进行全系统联调，最后模拟催化裂化不同工况下的生产数据开展现场试运行，针对测试中发现的问题优化模块衔接逻辑与模型参数。

拟采用的研究思路	本研究围绕核心算法（半监督自编码器软测量算法）与辅助算法（特征编码对接软测量算法）展开，遵循先研辅助算法、再研核心算法、最后协同融合验证的逻辑，以辅助算法为核心算法提供前置数据支撑与技术适配，最终实现双算法协同赋能工业过程软测量，具体研究思路分三部分推进： 1.辅助算法（特征编码对接）研究路线。先调研工业数据特征提取、编码解码相关技术，结合核心算法的输入需求，筛选适配半监督自编码器的特征筛选与编码方法；再针对工业数据高维、含噪的特点，完成特征提取模块、编码映射机制、解码适配模块的理论建模与架构设计，通过理论推导验证模型可行性；随后基于 Python/Matlab 完成算法核心代码开发，实现关键特征筛选、特征向量转化、数据格式适配等功能；最后利用工业数据集开展单独验证，优化特征提取效率与编码准确率，根据核心算法初步设计方案微调输出格式，确保为核心算法提供高质量、高适配性的输入数据。 2.核心算法（半监督自编码器）研究路线。在辅助算法研究基础上，调研半监督自编码器、伪标签策略相关技术，结合辅助算法输出的特征向量特点，确定核心算法的整体设计方向；针对工业数据标签稀缺、强时序的痛点，构建带伪标签策略的半监督自编码器模型，设计融合有/无标签数据的损失函数，完成模型理论推导与收敛性分析；基于 Python/Matlab 开发核心算法代码，直接调用辅助算法处理后的特征向量作为输入，实现模型训练、参数调优、预测推理等功能；利用预处理后的工业数据集开展单独验证，从预测精度、实时性、鲁棒性三方面评估模型性能，针对问题迭代优化网络结构与训练策略。 3.双算法协同融合与验证路线。完成双算法单独研究后，开展代码对接与协同调试，优化数据传递逻辑，实现辅助算法与核心算法的无缝融合运行；构建多工况、多分布的工业测试数据集，开展双算法协同性能验证，对比核心算法单独运行与融合辅助算法后的 MAE、RMSE、R^2 等指标，验证辅助算法的支撑价值；根据协同验证结果，同步微调双算法参数，辅助算法优化特征输出维度，核心算法适配调整训练策略，实现双算法性能协同提升；最后整理研究成果，完善算法程序与文档，形成可直接落地工业场景的软测量算法方案，并分析研究不足，提出后续优化方向。

	序号	起止日期	任务	提交的阶段成果
工作进度安排	1	2 月 24 日—3 月 15 日（1-3 周）	调研、查阅文献资料，结合过程软测量、集散控制方向开展研究	开题报告、开题报告答辩
	2	3 月 23 日 —4 月 1 日（4-5 周）	结合设计内容和方案，围绕过程软测量、集散控制方向开展工作	建立系统业务模型，功能模型，数据模型
	3	4 月 6 日—4 月 20 日（6-8 周）	结合设计内容和方案，围绕过程软测量、集散控制方向开展工作	功能设计，数据库设计，模块设计
	4	4 月 27 日—5 月 1 日（9 周）	中期检查	填写中期检查报告，完成中期检查答辩
	5	5 月 4 日—5 月 11 日（10-11 周）	结合设计内容和方案，围绕过程软测量、集散控制方向开展工作	经过单元测试的源程序
	6	5 月 18 日—5 月 22 日（12 周）	整理论文	论文初稿
	7	5 月 25 日—5 月 29 日（13-14 周）	修改、审核论文	论文全文
	8	6 月 1 日—6 月 6 日（15 周）	论文查重、格式检测	论文答辩稿
	9	6 月 8 日—6 月 12 日（16 周）	答辩	论文存档稿
	10	6 月 15 日—6 月 19 日（17-17 周）	所有材料归档	论文存档稿、过程性材料交给导师

参考文献目录	[1]马小彬,李福强,刘明.纳米结构助剂对石油化工催化裂化催化剂活性及稳定性的影响机制[J].化学工程与装备,2025,(06):60-62. [2]唐津莲,梁家林,龚剑洪,袁起民.加氢改质页岩油催化裂化工艺研究[J].石油炼制与化工,2024,55(07):8-14. [3]黄开程,姜洪权,周智,高建民,杨祥魁. 一种基于去噪质量监督自编码器的铜箔制造过程状态监测方法[J].制造业自动化,2025,47(06):93-105. [4]支恩玮，闫飞，任密蜂，阎高伟。基于迁移变分自编码器 - 标签映射的湿式球磨机负荷参数软测量 [J]. 化工学报，2019,70 (S1):150-157. [5] He Y L, Jiang Y, Gao H H, et al. Novel semi-supervised sparse stacked autoencoder integrated with local linear embedding for industrial soft sensing[J]. ISA transactions, 2025. [6]Guo X P, Zhao X F, Li Y. Stacked dynamic target regularization enhanced autoencoder for soft sensor in industrial processes[J]. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 2024, 103(3). [7]Guo X P, Pan S L, Li Y. Global dynamic features and information of adjacent hidden layer enhancement based on autoencoder for industrial process soft sensor application[J]. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 2024, 103(5). [8]Ni M M, Li S J. Adaptive cascade enhancement broad learning system combined with stacked correlation information autoencoder for soft sensor modeling of industrial process[J]. Computers and Chemical Engineering, 2023, 177. [9]张泽. 基于深度学习的工业过程软测量建模研究[D]. 长春工业大学, 2025. [10]滕潮鹏,纪成,马方圆,王璟德,孙巍. 基于梯形网络的半监督建模及化工产品组分软测量[J].清华大学学报(自然科学版),2025,65(05):825-832. [11]郭小萍，种佳林，李元. 基于半监督动态深度融合神经网络的软测量[J]. 计算机应用研究，2024，41(02)：521-526. [12]刘鹏，刘仁，陈艺璇. 融合正交长短期记忆自编码器与深度学习的实时数据监测模型优化[J]. 国外电子测量技术，2025，44(10)：27-32. [13]陈磊. 基于数据驱动的工业过程软测量方法研究与应用[D]. 北京化工大学，2025. [14]徐贝克. 基于长短期记忆网络的复杂工业过程软测量建模方法研究[D]. 浙江科技大学，2025. [15]冯子昊. 基于图神经网络的复杂工业过程软测量方法研究[D]. 中国科学技术大学，2024. [16]刘鑫屏，李波，邓拓宇. 一种 SSAE+BPNN 的变工况飞灰含碳量软测量方法[J]. 热力发电，2023，52(01)：66-73.

[17]闫珈玮. 基于深度生成式模型的工业过程软测量方法的研究[D]. 沈阳航空航天大学, 2024.
[18]孙庆强. 基于自编码器的工业过程软测量建模方法研究[D]. 浙江大学, 2020.
[19]崔琳琳. 基于变分自编码器的工业过程软测量建模研究[D]. 浙江大学, 2022.
[20]沈冰冰. 基于深度概率隐变量模型的软测量方法研究[D]. 浙江大学, 2022.
[21]李友维, 金怀平, 杨彪, 等. 基于 ELMAE 的半监督集成学习软测量方法[J]. 控制工程, 2025, 32(04): 653-663.
[22]张新波, 张雪英, 黄丽霞, 等. 基于半监督深度自编码网络的分类算法及应用[J]. 计算机工程, 2025, 51(01): 71-80.
[23]王以鑫, 刘昌华, 袁小锋, 等. 基于动态加权堆叠自编码器的工业过程软测量方法[J].化工学报, 2022, 73(7): 3156-3166.
[24]李兴华,王振宇,陈卫华.集散控制系统（DCS）在钼冶炼中的应用[J].电子元器件与信息技术,2025,9(07):218-221.
[25]马亮.选煤厂集散控制 DCS 系统的设计与实现[J].微型电脑应用,2023,39(11):160-163.
[26]章晓麟,袁海洋,周文斌.基于集散控制系统的装卸数字化解决方案[J].中国氯碱,2023,(07):24-30.
[27]季文才.集散控制系统DCS的可靠性措施分析[J].电子技术,2023,52(04):238-239.
[28]刘建瑞.中控技术 JX-300XP DCS 系统全自动控制虹吸式离心机的应用[J].化工设计通讯,2025,51(05):45-48.
[29]黄建林.利用 JX300-XP DCS 系统实现精硫槽的自动控制[J].硫酸工业,2021,(03):51-54.